

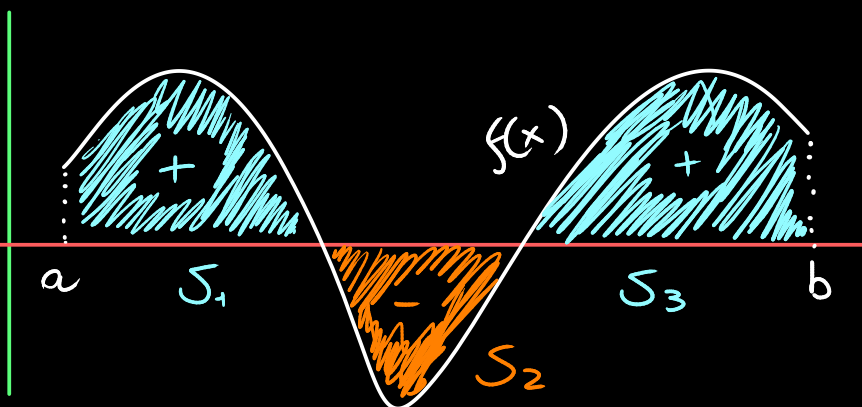
INTEGRAIS DEFINIDAS

• SENDO $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ CONTÍNUA, DIVIDIMOS O INTERVALO $[a, b]$ EM n SUBINTERVALOS DE MESMO COMPRIMENTO ($\Delta x = (b-a)/n$). SEJAM $x_0 (=a)$, $x_1, x_2, \dots, x_n (=b)$ AS EXTREMIDADES DOS SUBINTERVALOS, A INTEGRAL DEFINIDA DE a À b É

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n f(x_i) \cdot \Delta x \quad \left(\begin{array}{l} \Delta x = \frac{b-a}{n} \\ x_i = a + i \cdot \Delta x \end{array} \right)$$

ÁREAS POSITIVAS E NEGATIVAS

• QUANDO O GRÁFICO PASSA EMBAIXO DO EIXO x , A INTEGRAL DEFINIDA REPRESENTA A ÁREA ACIMA DO GRÁFICO, E ELA É NEGATIVA:



$$\int_a^b f(x) dx = S_1 + S_3 - S_2$$

OB5: FOI DEFINIDO QUE OS SUBINTERVALOS ERAM IGUAIS, MAS ISSO NÃO É OBRIGATÓRIO!

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max(\Delta x_i) \rightarrow 0} \left[\sum_{i=0}^n f(x_i) \Delta x_i \right]$$

CONDIÇÃO DE INTEGRAÇÃO (DEMONSTRAÇÃO EM OUTRAS DISCIPLINAS)

◦ DADA $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, SE f FOR CONTÍNUA EM $[a, b]$, OU TIVER UM NÚMERO ENUMERÁVEL DE DESCONTINUIDADES, f É INTEGRÁVEL EM $[a, b]$.

Ex:

$$f(x) = \begin{cases} 1 \rightarrow x \in \mathbb{Z} \\ 0 \rightarrow x \in \mathbb{Q} \wedge x \notin \mathbb{Z} \end{cases} \rightarrow \text{NÃO INTEGRÁVEL EM QUALQUER INTERVALO!}$$

PROPRIEDADES:

$$\textcircled{i} \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$\textcircled{ii} \int_a^a f(x) dx = 0$$

$$\textcircled{iii} \int_a^b c dx = c(b-a), c \in \mathbb{R}$$

$$\textcircled{iv} \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$\textcircled{v} \int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$$

$$\textcircled{vi} \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

$$\textcircled{vii} m \cdot (b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$